

p080-bitacora-ia

Programa: p080_SimuladorFinanciero

Actividad: Desarrollo gradual de una aplicacion de consola en Java asistida por IA.

Fase	Objetivo	Evidencia
1	Diseno de prototipos	Se definieron la clase, el main y las firmas de metodos estaticos.
2	Implementacion de funciones	Se implementaron calculos, validaciones y clasificacion de perfil.
3	Integracion del menu	Se agrego menu con do-while, switch-case y captura con Scanner.
4	Depuracion y pruebas	Se revisaron tasas decimales, limites y salida con dos decimales.

Fase 1: Descomposicion y diseno de prototipos

Prompt utilizado:

Actua como un arquitecto de software senior. Necesito la estructura basica en Java para un programa llamado p080_SimuladorFinanciero. Crea los esqueletos de tres funciones estaticas: calcularAhorro, calcularInteresCompuesto y obtenerPerfil. Incluye solo los comentarios Javadoc de lo que debe hacer cada una y la estructura de parametros. No escribas el codigo interno todavia.

Resultado aplicado: se defino la clase p080_SimuladorFinanciero y se establecieron las funciones requeridas con parametros y retorno.

Fase 2: Implementacion funcion por funcion

Prompt utilizado:

Implementa la logica de la funcion calcularAhorro en Java usando un ciclo for que acumule el interes mes a mes. Tambien implementa calcularInteresCompuesto usando Math.pow. Por ultimo, crea obtenerPerfil que clasifique segun: menor de 30 anios y monto mayor a 10000 es Agresivo; mayor de 50 anios es Conservador; el resto es Moderado. Incluye validaciones para que los numeros sean positivos.

Resultado aplicado: calcularAhorro usa un acumulador mensual, calcularInteresCompuesto usa Math.pow y obtenerPerfil emplea condiciones compuestas para elegir el perfil.

Fase 3: Integracion del menu y manejo de consola

Prompt utilizado:

Ahora, crea el metodo main para mi programa p080_SimuladorFinanciero. Debe usar un ciclo do-while y un switch-case para mostrar un menu con 4 opciones. Asegurate de manejar correctamente el Scanner y validar las entradas numericas antes de ejecutar cada calculo.

Resultado aplicado: el main mantiene el programa activo hasta elegir salir, procesa las opciones con switch-case y muestra mensajes claros para datos invalidos.

Fase 4: Depuracion, optimizacion y pruebas de limites

Prompt utilizado:

Revisa mi codigo completo de p080_SimuladorFinanciero. Busca posibles errores de logica, asegura que las tasas de interes se manejen como decimales, por ejemplo 5% como 0.05, y optimiza el formato de salida para que los montos de dinero muestren solo 2 decimales.

Resultado aplicado: se agrego conversion de porcentaje a decimal, se mantuvieron validaciones de rango y se uso printf con formato %.2f para los montos.

Reflexion final

La IA fue util para dividir el problema en fases pequenas: primero la estructura, despues la logica de cada funcion, luego la integracion del menu y finalmente la revision de limites. El punto mas importante fue no aceptar el codigo sin revisarlo, porque habia que confirmar que las tasas se capturaran como porcentaje pero se calcularan como decimal. Tambien fue necesario asegurar que los calculos estuvieran fuera del main para cumplir la modularidad solicitada.

Pruebas realizadas

Se verificaron casos validos para ahorro, inversion y perfil; tambien se consideraron entradas no validas como montos, tasas, meses o anios menores o iguales a cero. El programa muestra alertas y evita calcular cuando los datos estan fuera de rango.